Universidad de El Salvador
Facultad Multidisciplinaria Oriental
Departamento de Medicina
Sección de Anatomía



COMPARTIMIENTO INFRAMESOCÓLICO

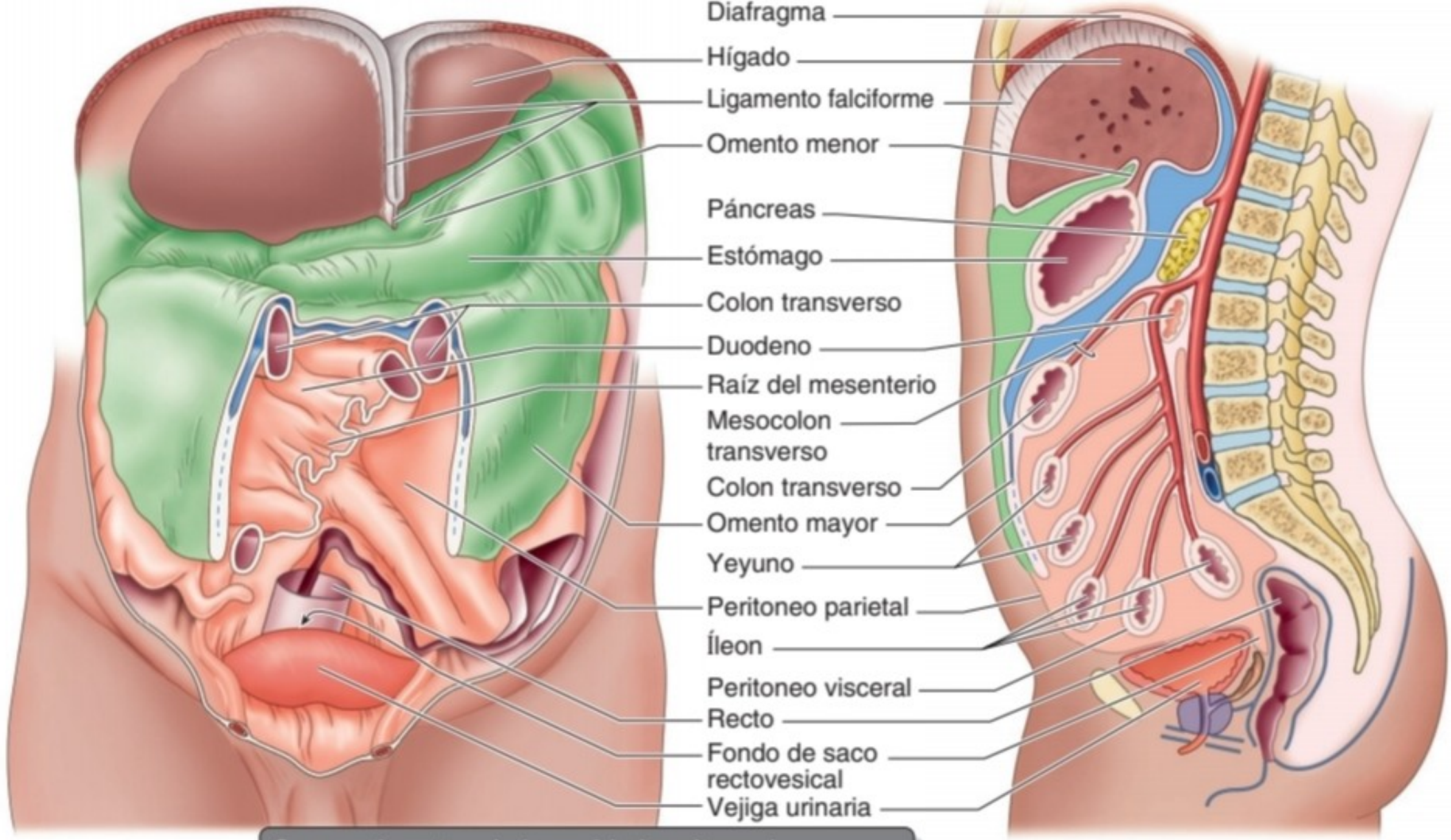
DR. IRVING JOSUÉ VILLALTA BLANCO

ANATOMÍA II – CICLO II/2023

COMPARTIMIENTO INFRAMESOCÓLICO

GENERALIDADES

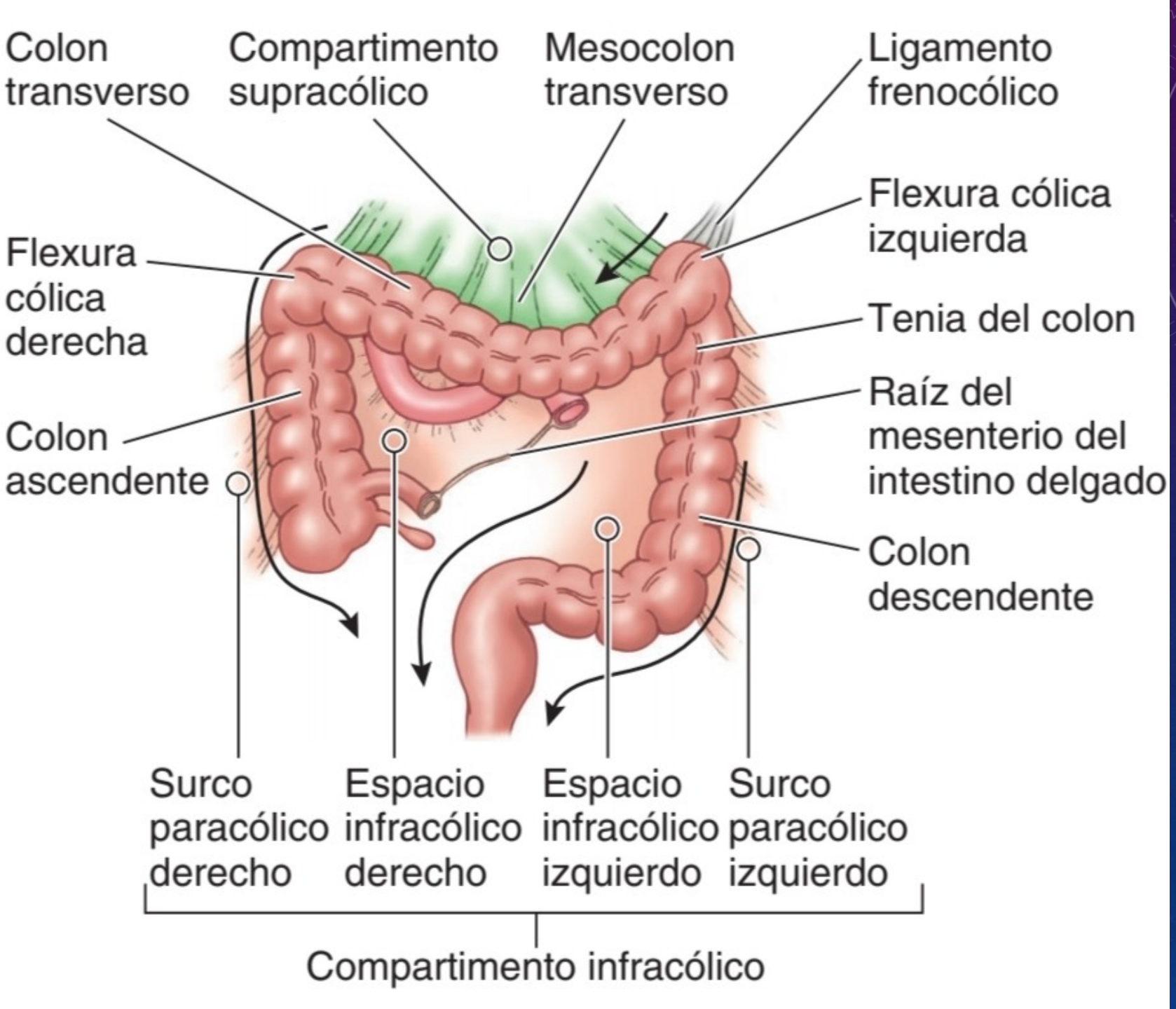
- El ***mesocolon transverso***, divide la cavidad abdominal en un ***compartimento supramesocólico***, que contiene el estómago, el hígado y el bazo, y un ***compartimento inframesocólico***, que contiene el intestino delgado y el colon ascendente y descendente.
- El ***compartimento infracólico*** se sitúa posterior al ***omento mayor*** y está dividido en ***espacios infracólico derecho e izquierdo*** por el ***mesenterio del intestino delgado***.


Diafragma
Hígado
Ligamento falciforme
Omento menor
Páncreas
Estómago
Colon transverso
Duodeno
Raíz del mesenterio
Mesocolon transverso
Colon transverso
Omento mayor
Yeyuno
Peritoneo parietal
Íleon
Peritoneo visceral
Recto
Fondo de saco rectovesical
Vejiga urinaria
(A) Vista anterior
(B) Vista lateral
Compartimentos de la cavidad peritoneal
Bolsa omental
Supracólico
Infracólico

COMPARTIMIENTO INFRAMESOCÓLICO

GENERALIDADES

- El ***omento mayor*** es un pliegue peritoneal grande, de 4 capas, que cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno. Tras descender, se pliega hacia atrásy se une a la cara anterior del colon transverso y a su mesenterio.
- Hay una libre comunicación entre los compartimentos supracólico e infracólico a través de los ***surcos paracólicos (goteras paracólicas)***, los surcos que hay entre la cara lateral del colon ascendente o descendente y la pared posterolateral del abdomen.

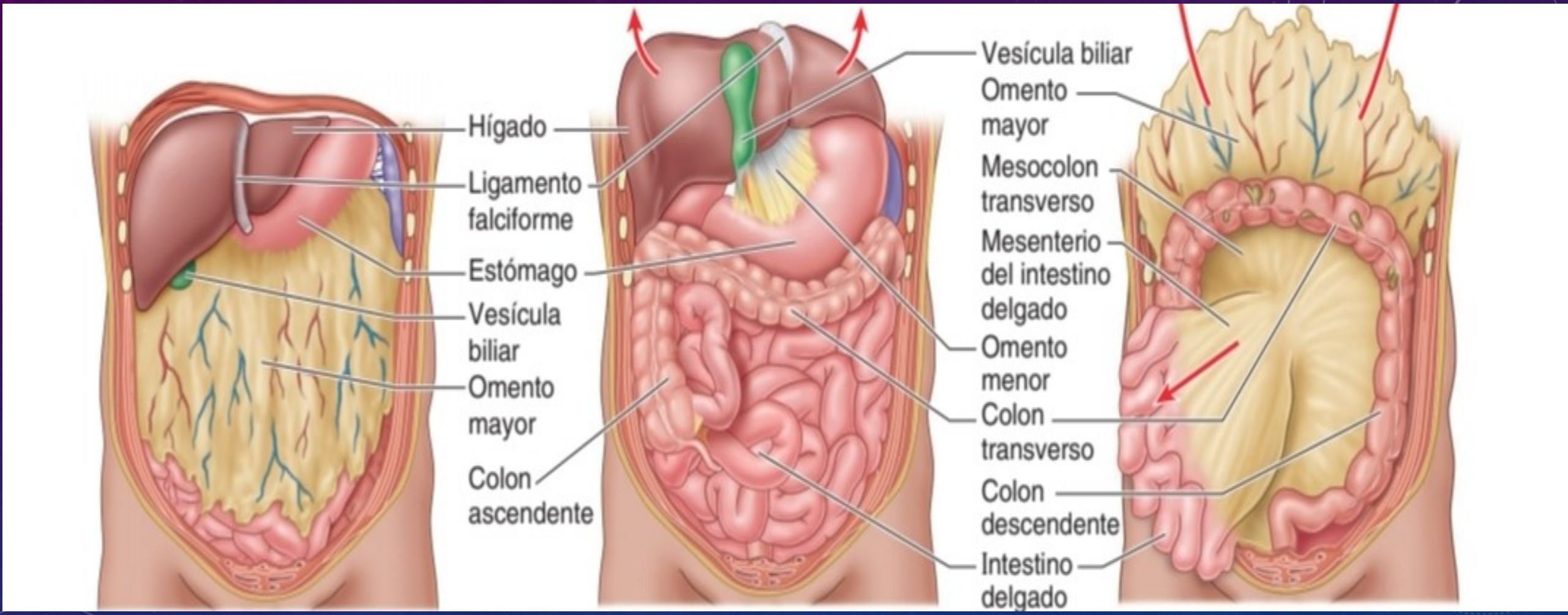

Colon transverso
Compartimento supracólico
Mesocolon transverso
Ligamento frenocólico
Flexura cólica izquierda
Flexura cólica derecha
Tenia del colon
Raíz del mesenterio del intestino delgado
Colon ascendente
Colon descendente
Surco paracólico derecho
Espacio infracólico derecho
Espacio infracólico izquierdo
Surco paracólico izquierdo
Compartimento infracólico

COMPARTIMIENTO INFRAMESOCÓLICO

CONTENIDO VISCERAL

- ***INTESTINO DELGADO:*** Se encarga de la absorción de los nutrientes obtenidos de los materiales ingeridos. Es un tubo plegado de 5 m a 6 m de longitud, formado por el ***duodeno***, el ***yeyuno*** y el ***íleon***. Se extiende desde el píloro hasta la unión ileocecal.

- ***INTESTINO GRUESO:*** está formado por el ***ciego***, que recibe la porción terminal del íleon, el ***apéndice vermiforme***, el ***colon*** (ascendente, transverso, descendente y sigmoide), el ***recto*** y el ***conducto anal***. La reabsorción de agua tiene lugar, en su mayor parte, en el ***colon ascendente***. Las heces se forman en el ***colon descendente y sigmoide***, y se acumulan en el ***recto*** antes de la defecación.


Hígado
Ligamento falciforme
Estómago
Vesícula biliar
Omento mayor
Colon ascendente
Vesícula biliar
Omento mayor
Mesocolon transverso
Mesenterio del intestino delgado
Omento menor
Colon transverso
Colon descendente
Intestino delgado

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

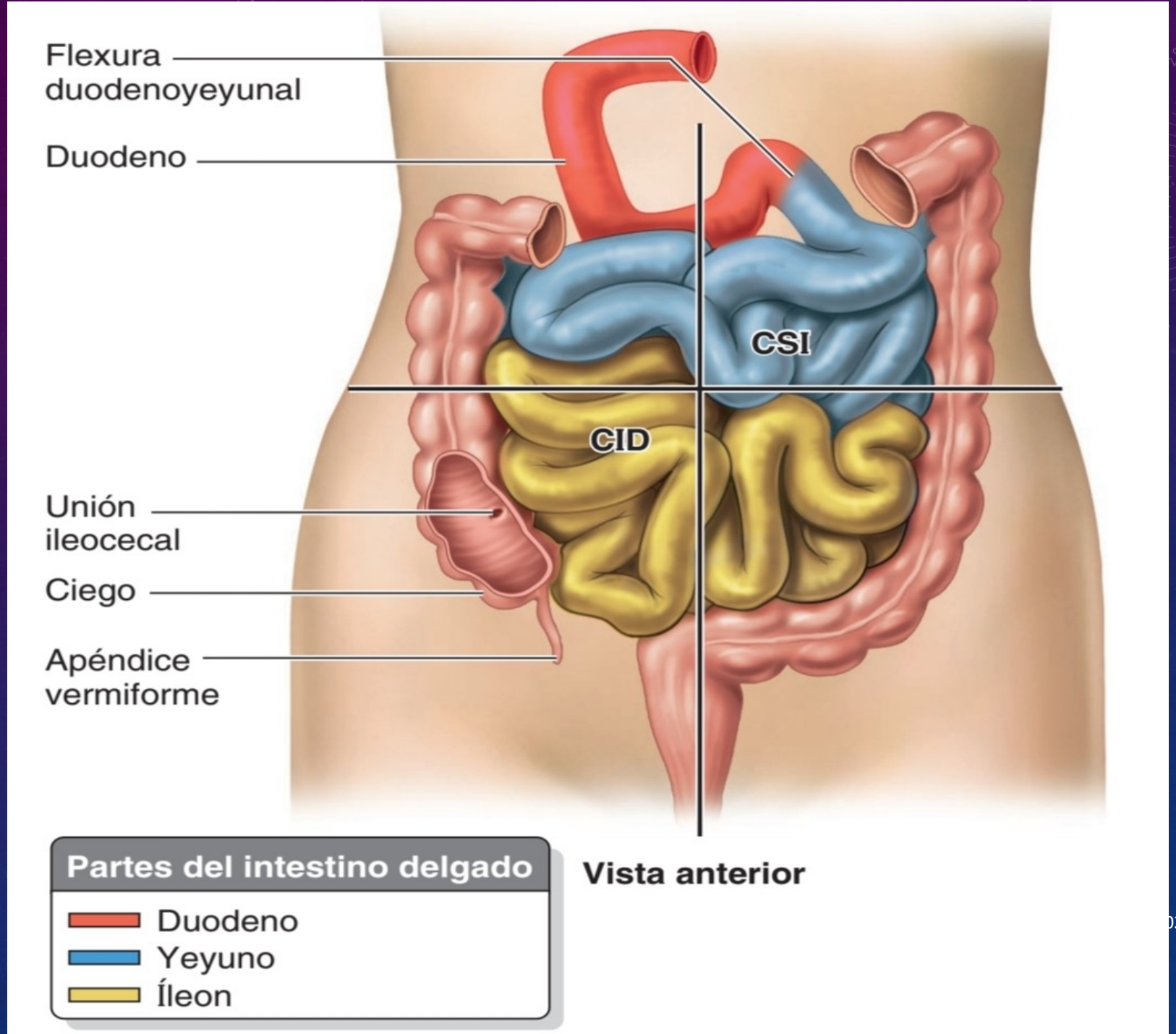
YEYUNO

- Es la segunda porción del intestino (a continuación del duodeno).
- Empieza en la ***flexura duodenoyeyunal***, donde el tubo digestivo recupera un curso intraperitoneal.
- La mayor parte del yeyuno se encuentra en el ***cuadrante superior izquierdo*** del compartimento infracólico.

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

ÍLEON

- Es la tercera porción del intestino (a continuación del yeyuno).
- Termina en la unión ileocecal, la unión de la porción terminal del íleon y el ciego. La porción terminal del íleon suele situarse en la pelvis, desde donde asciende para terminar en la cara medial del ciego.
- En su mayoría, el íleon se encuentra en el ***cuadrante inferior derecho***.


Flexura duodenoyeyunal
Duodeno
CSI
CID
Unión ileocecal
Ciego
Apéndice vermiforme
Partes del intestino delgado
Duodeno
Yeyuno
Íleon
Vista anterior

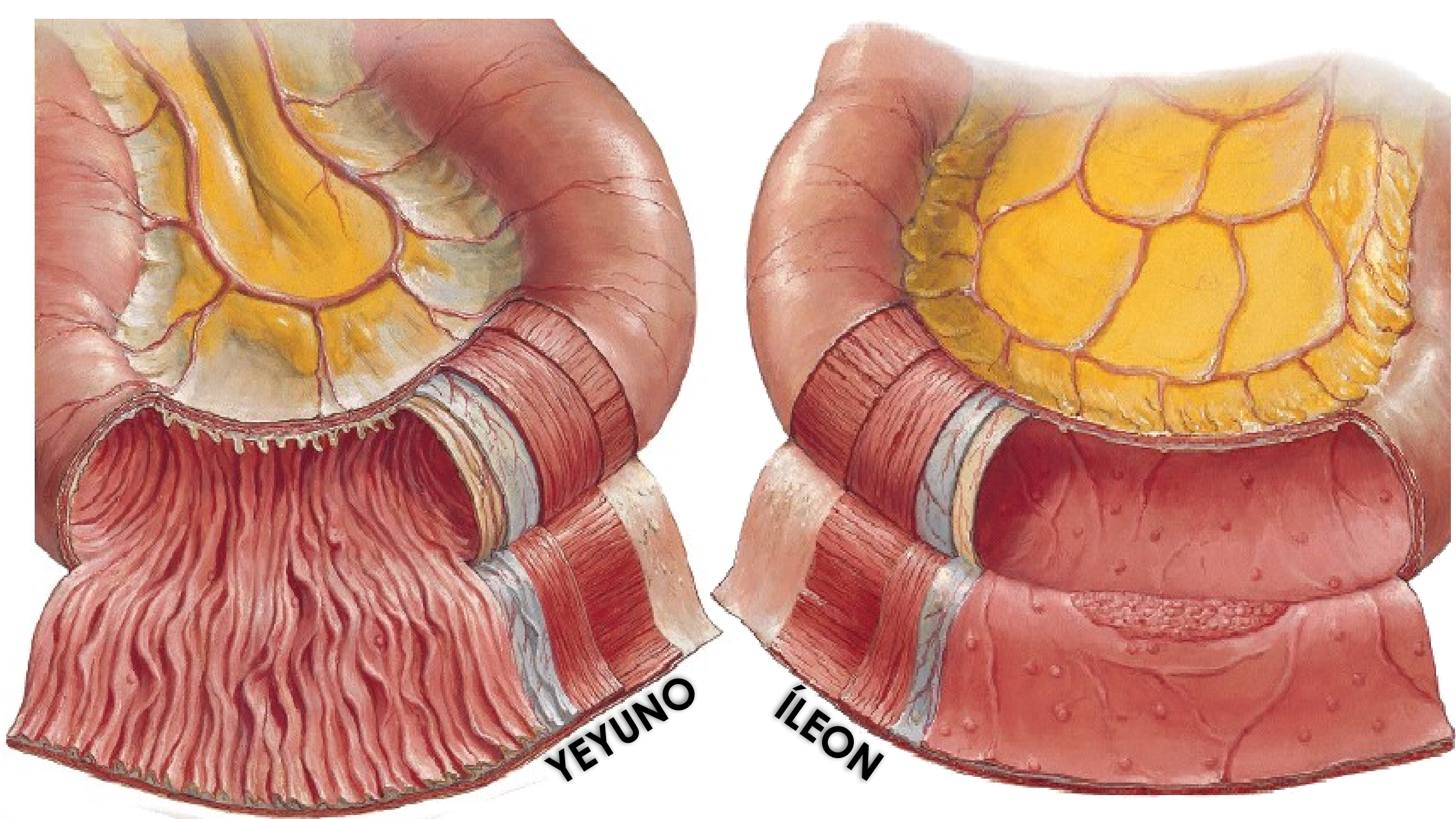
VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

YEYUNO E ÍLEON

- En conjunto, el yeyuno y el íleon miden 6-7 m de largo y se encuentran unidos a la pared posterior del abdomen por el ***mesenterio (mesenterio propio)***.
- El yeyuno constituye, aproximadamente, dos quintas partes de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino delgado, y el íleon forma el resto.
- Aunque no existe una línea de demarcación clara entre el yeyuno y el íleon, tienen características diferentes que son quirúrgicamente relevantes.

TABLA 5-8. CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN EL YEYUNO Y EL ÍLEON EN EL INDIVIDUO VIVO

Característica	Yeyuno	Íleon
Color	Rojo oscuro	Rosa pálido
Diámetro	2-4 cm	2-3 cm
Pared	Gruesa y fuerte	Delgada y ligera
Vascularización	Mayor	Menor
Vasos rectos	Largos	Cortos
Arcadas	Algunas arcadas grandes	Muchas arcadas cortas
Grasa en el mesenterio	Menos	Más
Pliegues circulares	Grandes, altos y numerosos	Bajos y escasos; ausentes en la porción distal
Nódulos linfoides (placas de Peyer)	Escasos	Numerosos


YEYUNO
ÍLEON

INERVACIÓN DEL YEYUNO E ÍLEON

- Las fibras simpáticas de los nervios para el yeyuno y el íleon se originan en los segmentos medulares T8 – T10 y alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior a través de los troncos simpáticos y los nervios esplácnicos torácicos abdominopélvicos (mayor, menor e imo).
- Las fibras parasimpáticas de los nervios para el yeyuno y el íleon derivan de los troncos vagales posteriores.

INERVACIÓN DEL YEYUNO E ÍLEON

- La estimulación simpática reduce la actividad peristáltica y secretora del intestino, y tiene un efecto vasoconstrictor, de manera que reduce o interrumpe la digestión generando una redistribución el aporte sanguíneo disponible. La estimulación parasimpática aumenta la motilidad del intestino y de la secreción.
- El intestino delgado también tiene fibras sensitivas extrínsecas e intrínsecas (aferentes viscerales). Es insensible a la mayoría de los estímulos dolorosos, incluidas las incisiones y las quemaduras; sin embargo, es sensible a la distensión, que se percibe como cólicos (dolor abdominal espasmódico o “calambres abdominales”. El dolor visceral del intestino delgado puede referirse a los dermatomas de la región umbilical.

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

MESENTERIO

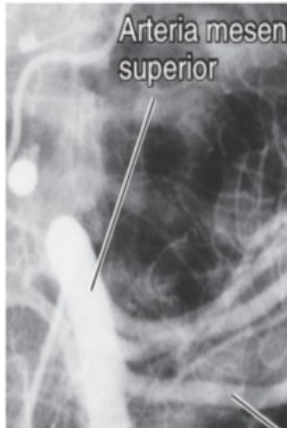
- Es un pliegue peritoneal en forma de abanico, une el yeyuno y el íleon a la pared posterior del abdomen. Entre sus dos hojas se encuentran los vasos mesentéricos superiores, nódulos linfáticos, una cantidad variable de grasa y los nervios autónomos.
- Se extiende desde la flexura duodenoyeyunal, en el lado izquierdo de la vértebra L2, hasta la unión ileocólica y la articulación sacroilíaca derecha. La longitud aproximada del mesenterio, desde su raíz hasta el borde intestinal, es de 20 cms
- El origen o ***raíz del mesenterio*** (de unos 15 cm de longitud) se dirige oblicuamente hacia abajo y a la derecha. Cruza (sucesivamente) las porciones ascendente y horizontal del duodeno, la aorta abdominal, la VCI, el uréter derecho, el músculo psoas mayor derecho y los vasos gonadales derechos.



Diafragma
Vena cava inferior
Situación del área desnuda del hígado
Ligamento hepatoduodenal
Riñón derecho
Duodeno
Arteria y vena mesentéricas superiores
Situación del colon ascendente
Surco paracólico derecho
Raíz del mesenterio
Vasos testiculares (u ováricos)
Uréter
Recto

Esófago
Aorta abdominal
Ligamento esplenorrenal
Páncreas
Raíz del mesocolon transverso
Riñón izquierdo
Flexura duodenoyeyunal
Músculo psoas mayor
Arteria mesentérica inferior
Situación del mesocolon descendente
Raíz del mesocolon sigmoideo

(A) Vista anterior



VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

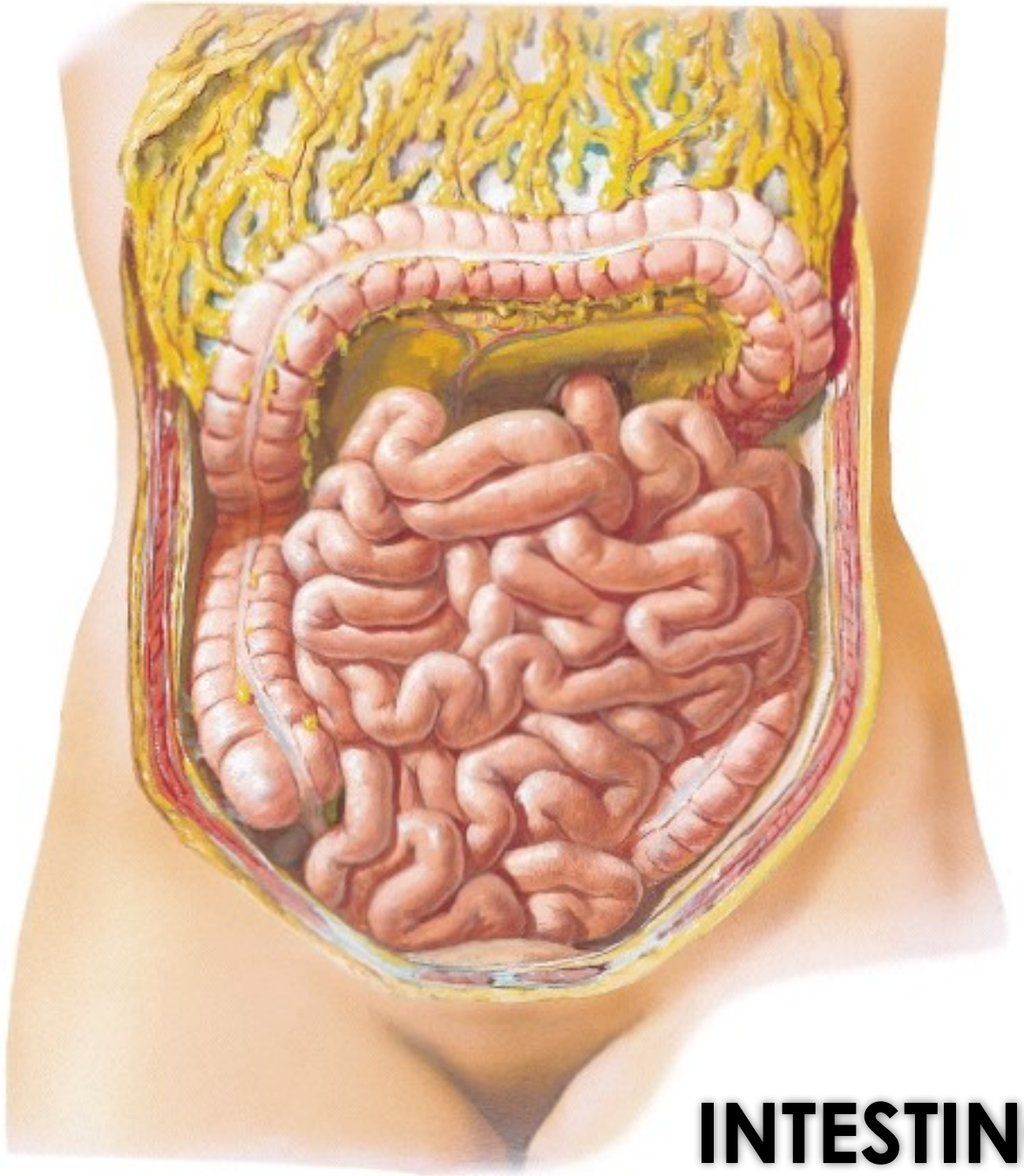
INTESTINO GRUESO

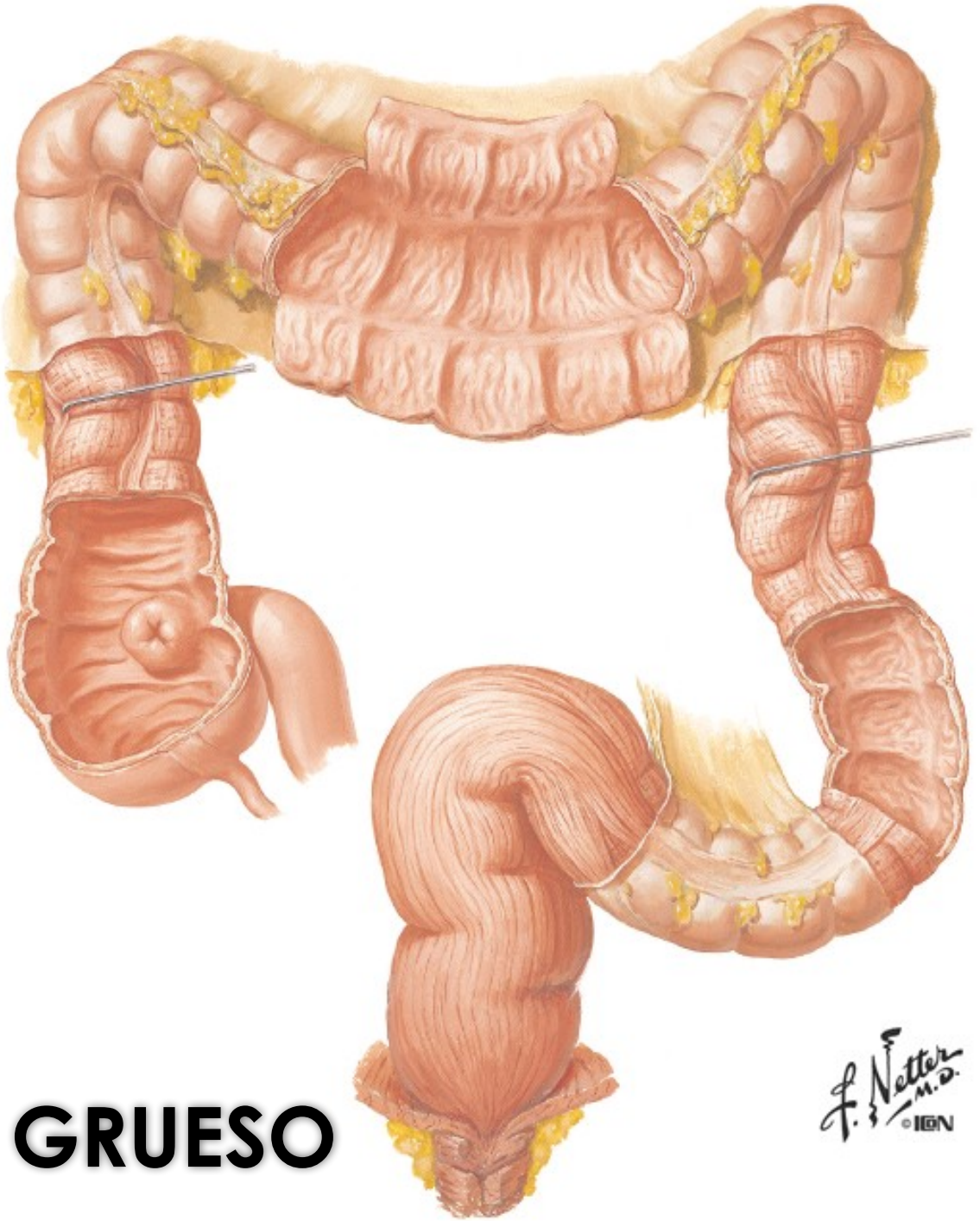
- Es la porción intestinal donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación.
- Está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon (ascendente, transverso, descendente y sigmoide), el recto y el conducto anal.

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

INTESTINO GRUESO

- Puede diferenciarse del intestino delgado por las siguientes características:
  - **CALIBRE O DIÁMETRO INTERNO**: es mucho mayor.
  - **APÉNDICES OMENTALES**: pequeñas proyecciones grasas, similares al omento.
  - **TENIAS**: son tres gruesas bandas longitudinales de músculo liso que inician en la base del apéndice vermiforme:
    - ***Tenia mesocólica***: donde se fijan los mesocolon transverso y sigmoide
    - ***Tenia omental***: donde se insertan los apéndices omentales
    - ***Tenia libre***: en la cual no se insertan mesocolon ni apéndices omentales.
  - **HAUSTRAS**: formaciones saculares del colon situadas entre las tenias.





INTESTINO GRUESO

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

CIEGO Y APÉNDICE

- CIEGO
  - El ciego es la primera porción del intestino grueso que se continúa con el colon ascendente. Es un fondo de saco intestinal ciego, con una longitud y anchura de aproximadamente 7,5 cm. Está situado en la fosa ilíaca derecha, inferior a la unión de la porción terminal del íleon y el ciego.
  - No tiene mesenterio, por lo cual puede desplazarse con relativa libertad, suele encontrarse a 2.5 cm del ligamento inguinal.
  - El íleon terminal entra en el ciego oblicuamente, y se invagina parcialmente dentro de él.

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

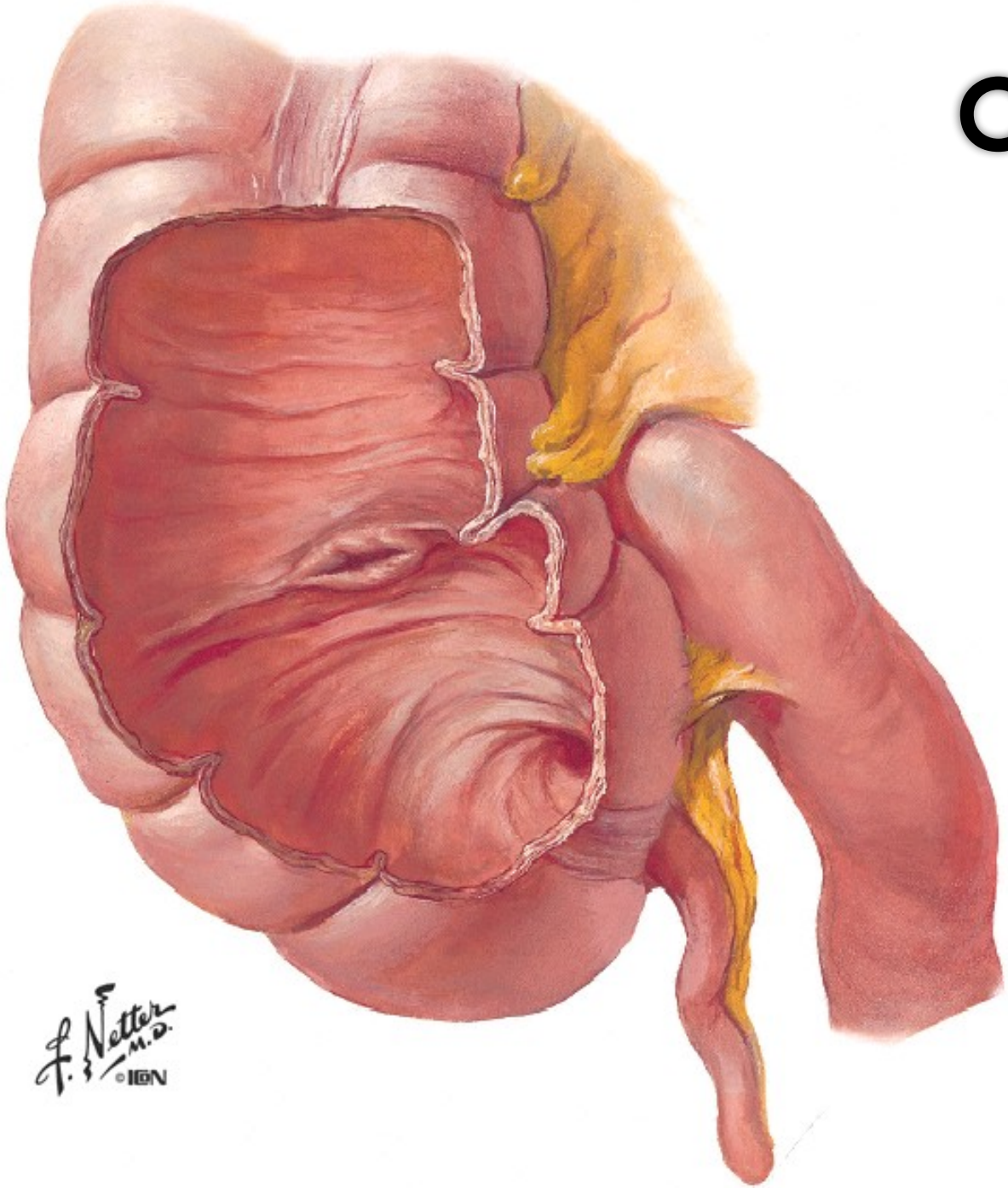
CIEGO Y APÉNDICE

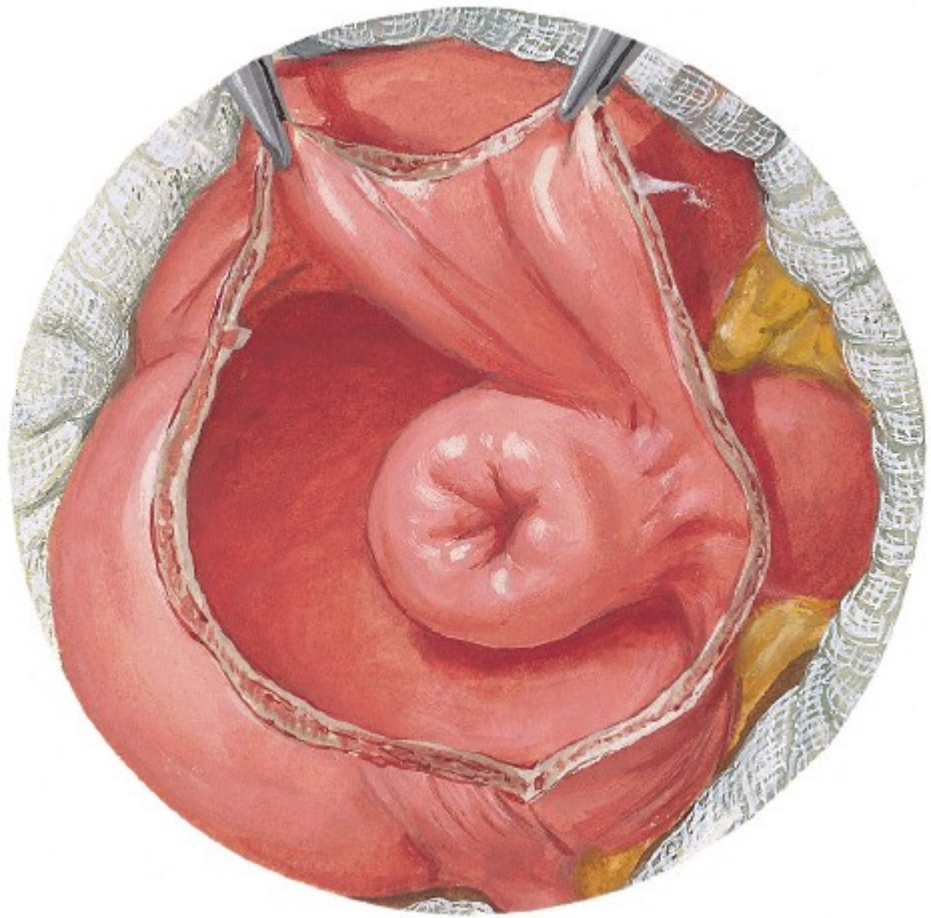
- CIEGO

  - El ***orificio ileal*** entra en la pared del ciego entre los ***labios ileocólicos*** (superior e inferior) y los ***frenillos del orificio ileal***.

  - El íleon se abre en el interior del ciego donde se aprecia la El orificio suele estar cerrado por una contracción tónica, apareciendo como una ***papila ileal*** (***válvula ileocecal***); en el lado cecal. Es probable que la papila ileal actúe como una válvula de mariposa relativamente pasiva, impidiendo el reflujo desde el ciego al íleon cuando tienen lugar las contracciones que propulsan el contenido hacia el colon ascendente y hacia el colon transverso a continuación..

CIEGO Y APÉNDICE VERMIFORME





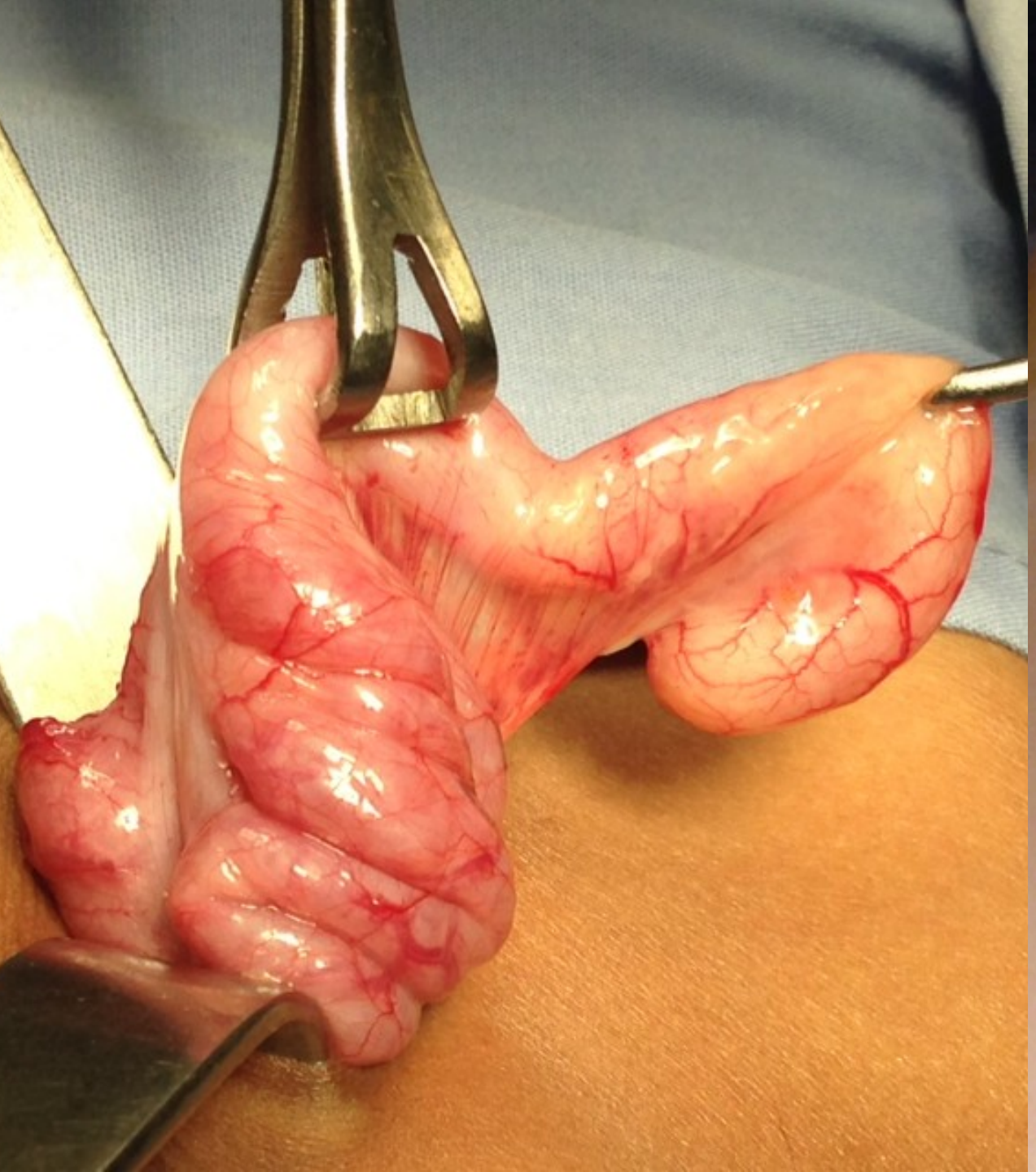
VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

CIEGO Y APÉNDICE

- APÉNDICE VERMIFORME
  - Es un *divertículo intestinal* ciego con una longitud de 6-10 cm
  - Contiene masas de tejido linfoide. Se origina en la cara posteromedial del ciego inferior a la unión ileocecal.
  - Tiene un corto mesenterio triangular, el ***mesoapéndice*** que deriva de la cara posterior del mesenterio de la porción terminal del íleon. El cuál se une al ciego y a la porción proximal del apéndice vermiforme. La posición del apéndice vermiforme es variable, aunque suele ser retrocecal.

VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS
CIEGO Y APÉNDICE

- APÉNDICE VERMIFORME
  - La inervación del ciego y el apéndice vermiforme proviene de nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Las fibras nerviosas simpáticas se originan en la porción inferior de la médula espinal, y las fibras nerviosas parasimpáticas provienen de los nervios vagos.
  - Las fibras nerviosas aferentes del apéndice vermiforme acompañan a los nervios simpáticos hacia el segmento T10 de la médula espinal.





VÍSCERAS INFRAMESOCÓLICAS

COLON

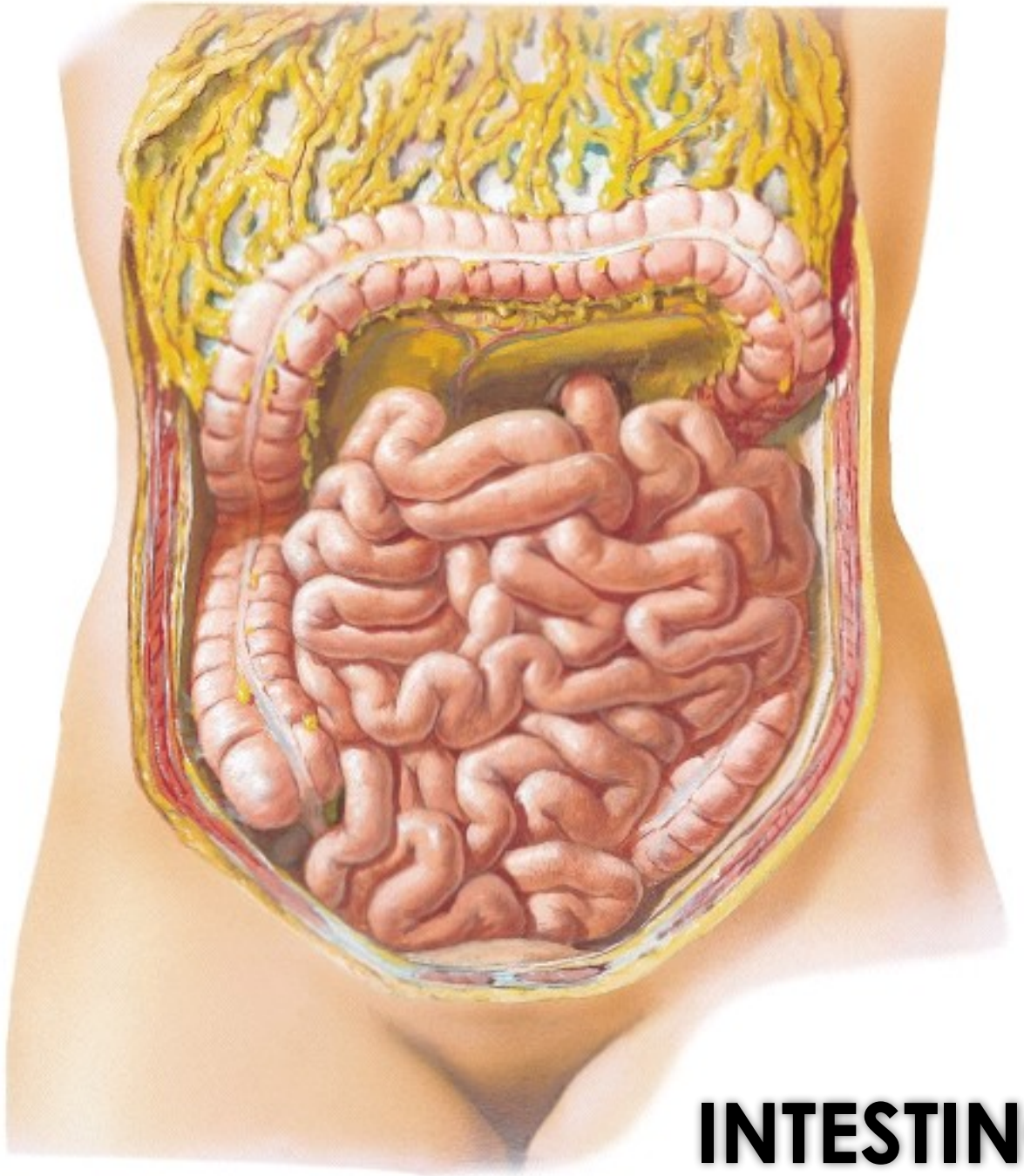
- Consta de cuatro porciones: ***ascendente, transverso, descendente y sigmoide,*** que se suceden y forman un arco.

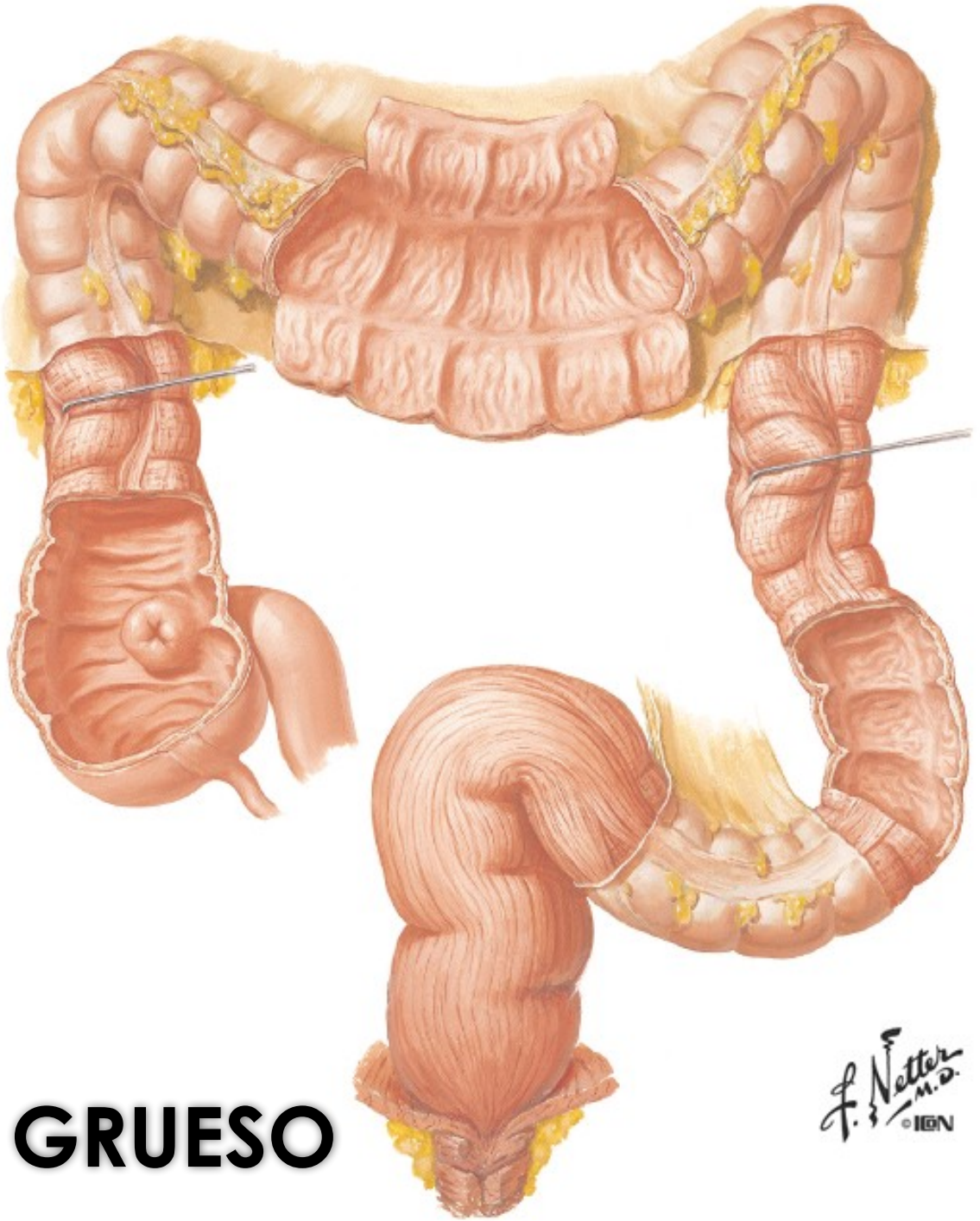
- El colon rodea al intestino delgado; de modo que el colon ascendente se sitúa a la derecha del intestino delgado, el colon transverso superior y/o anterior a él, y el colon descendente a la izquierda, y el colon sigmoideo se sitúa en una posición inferior.

COLON

COLON ASCENDENTE

- Es la segunda porción del intestino grueso
- Discurre superiormente por el lado derecho de la cavidad abdominal, desde el ciego hacia el lóbulo derecho del hígado, donde gira hacia la izquierda formando la ***flexura cólica derecha (flexura hepática)***.
- Es más estrecho que el ciego y es secundariamente retroperitoneal, a lo largo del lado derecho de la pared posterior del abdomen.
- Entre su cara lateral y la pared abdominal adyacente se encuentra un surco vertical profundo conocido como ***gotera paracólica derecha***
- La inervación del colon ascendente procede del plexo mesentérico superior.





INTESTINO GRUESO

COLON

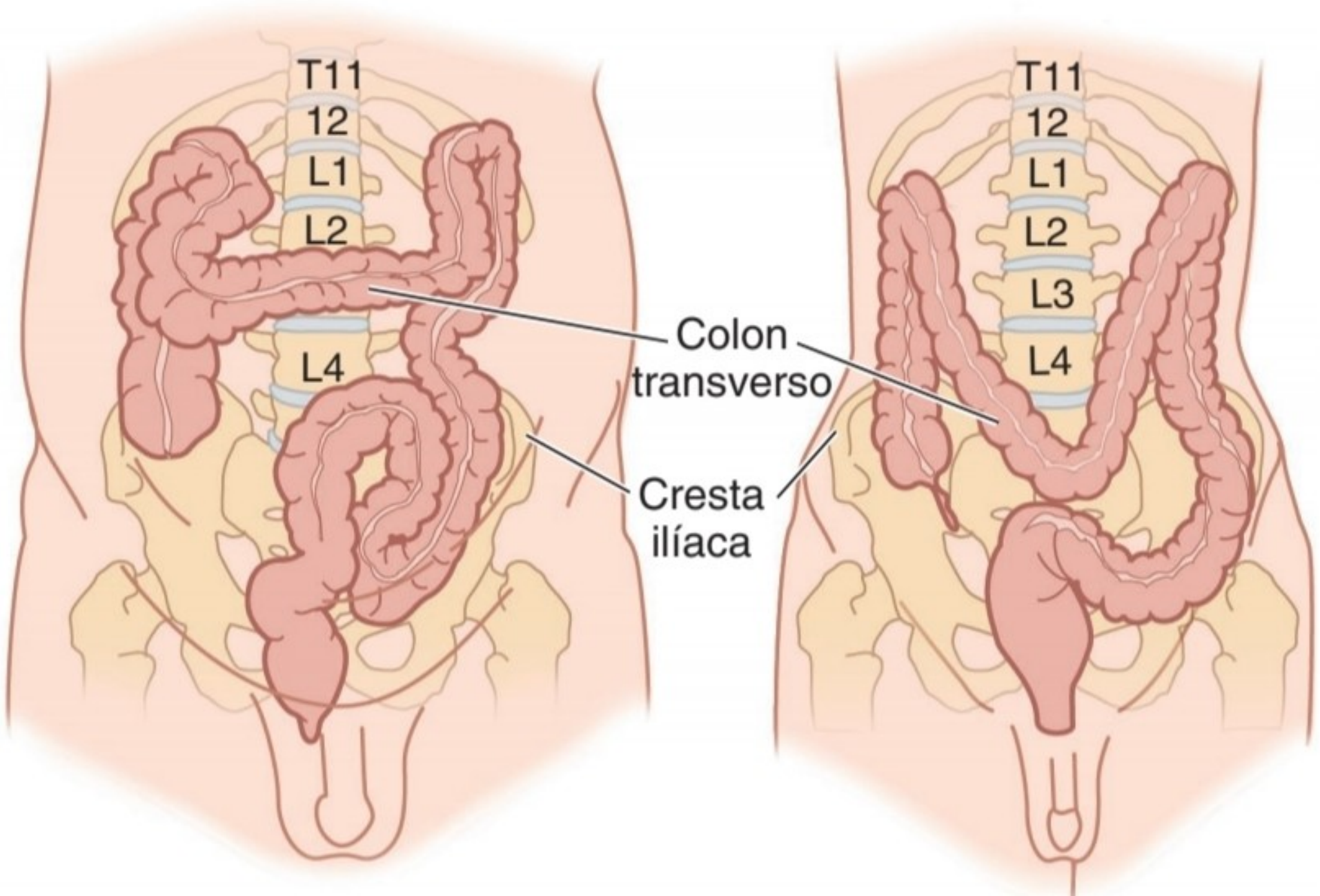
COLON TRANSVERSO

- Es la tercera porción, más grande y móvil, del intestino grueso.
- Cruza el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la ***flexura cólica izquierda (flexura esplénica)***, donde se dobla inferiormente para convertirse en el colon descendente.
- El ***mesocolon transverso*** es un pliegue amplio de peritoneo que une el colon transverso a la pared posterior abdominal.

COLON

COLON TRANSVERSO

- La ***raíz del mesocolon transverso*** se sitúa a lo largo del borde inferior del páncreas y se continúa con el peritoneo parietal posteriormente.
- Al poder moverse libremente, el colon transverso tiene una posición variable; suele colgar hasta el nivel del ombligo (nivel de la vértebra L3). Sin embargo, en individuos altos y delgados, el colon transverso puede extenderse hasta la pelvis.
- La inervación del colon transverso procede del plexo mesentérico superior a través de los plexos periarteriales de las arterias cólicas derecha y media. Estos nervios conducen fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas (vagales), y fibras nerviosas aferentes viscerales.


T11
12
L1
L2
L4
Colon transverso
Cresta ilíaca
T11
12
L1
L2
L3
L4

COLON

COLON DESCENDENTE

- Ocupa una posición secundariamente retroperitoneal entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa con el colon sigmoideo.
- En un 33 % de los individuos puede tener un mesenterio corto; sin embargo, normalmente no es lo bastante largo como para provocar vólvulos (torsiones) del colon.
- A medida que desciende, el colon pasa anterior al borde lateral del riñón izquierdo.
- Como en el caso del colon ascendente, en la cara lateral del colon descendente se encuentra un surco paracólico, la ***gotera paracólica izquierda.***

COLON

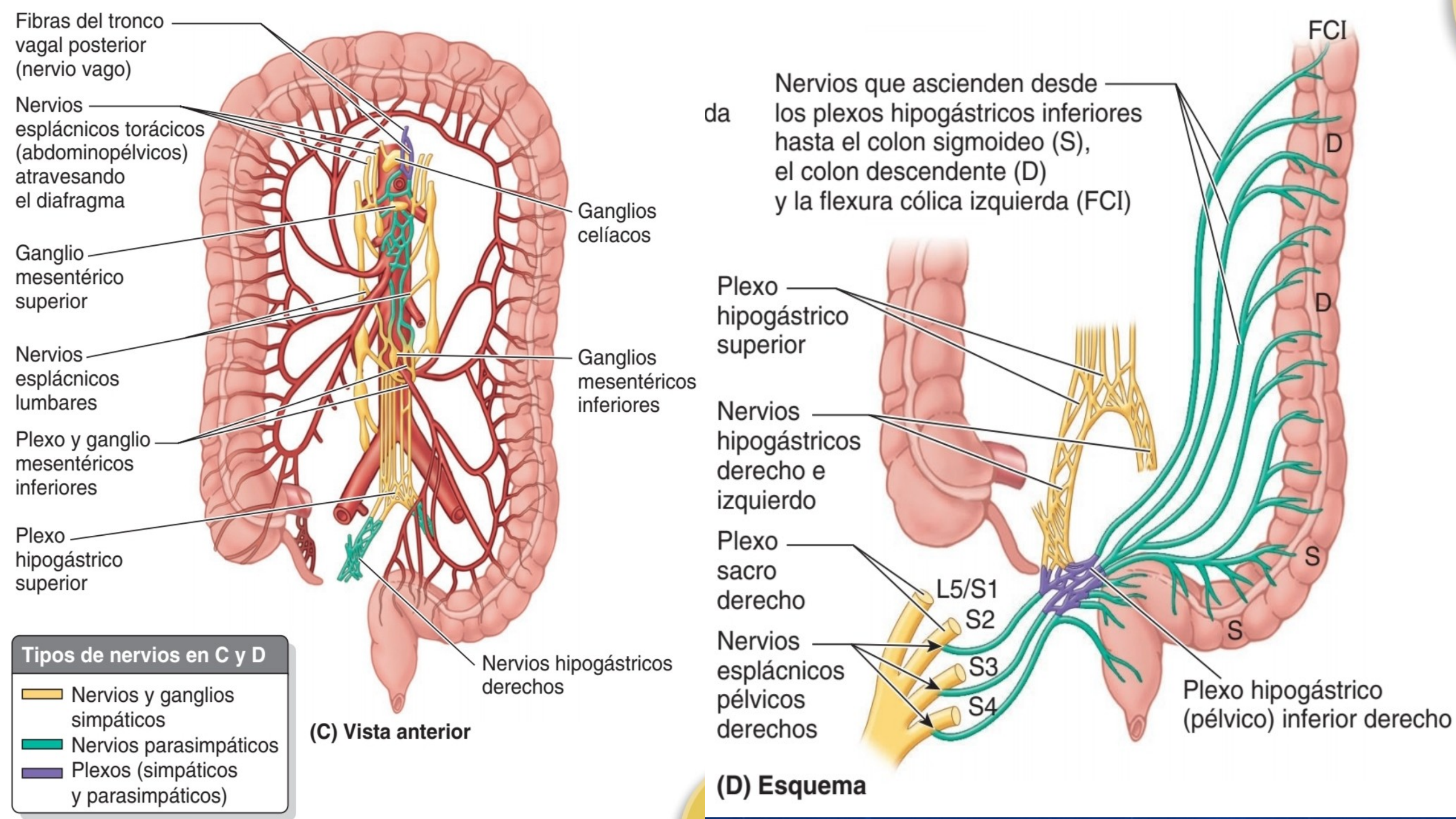
COLON SIGMOIDEO

- Es de longitud variable y se caracteriza por su asa en forma en “S”
- Se extiende desde la fosa ilíaca hacia el nivel de S3 donde se une al recto
- Une el colon descendente con el recto. La terminación de las tenias del colon, aproximadamente a 15 cm del ano, indica la unión rectosigmoidea.
- El ***mesocolon sigmoideo*** es el mesenterio del colon sigmoideo; el cual generalmente es largo, y en consecuencia posee una considerable libertad de movimiento, especialmente en su parte media, lugar donde se puede presentar el “Vólvulo del colon sigmoideo”.

COLON

COLON SIGMOIDEO

- La ***raíz del mesocolon sigmoideo*** tiene una inserción en forma de V invertida, que se extiende primero medial y superiormente a lo largo de los vasos ilíacos externos, y luego medial e inferiormente desde la bifurcación de los vasos ilíacos comunes hacia la cara anterior del sacro
- Los apéndices omentales del colon sigmoideo son largos y, al igual que las tenias, desaparecen cuando termina el mesenterio sigmoide.
- La inervación simpática del colon descendente y sigmoide procede de la porción lumbar del tronco simpático a través de los nervios esplácnicos lumbares, el plexo mesentérico superior y los plexos periarteriales de la AMI y sus ramas
- La inervación parasimpática proviene de los nervios esplácnicos pélvicos a través del plexo y los nervios hipogástricos inferiores.


Fibras del tronco vagal posterior (nervio vago)
Nervios esplácnicos torácicos (abdominopélvicos) atravesando el diafragma
Ganglio mesentérico superior
Nervios esplácnicos lumbares
Plexo y ganglio mesentéricos inferiores
Plexo hipogástrico superior
Ganglios celíacos
Ganglios mesentéricos inferiores
Nervios hipogástricos derechos
Tipos de nervios en C y D
Nervios y ganglios simpáticos
Nervios parasimpáticos
Plexos (simpáticos y parasimpáticos)
(C) Vista anterior
da
Nervios que ascienden desde los plexos hipogástricos inferiores hasta el colon sigmoideo (S), el colon descendente (D) y la flexura cólica izquierda (FCI)
FCI
D
D
S
S
Plexo hipogástrico superior
Nervios hipogástricos derecho e izquierdo
Plexo sacro derecho
L5/S1
S2
S3
S4
Nervios esplácnicos pélvicos derechos
Plexo hipogástrico (pélvico) inferior derecho
(D) Esquema